

03 ADM·BZA 개발 가이드

관리자 화면을 검색부터 위험 조치·감사까지 일관되게 개발하는 매뉴얼

ADM/BZA 개발 흐름



기능 선택표에서 사용할 기능을 고른 뒤 → 상세 사용법 → 실제 예제를 확인

대상: ADM/BZA Frontend·Backend 개발자

관리자가 화면에서 실제로 조회·처리해야 하는 업무를 기준으로 개발합니다.

목록·페이징·상세·오류·권한·위험 조치는 모든 화면에서 같은 기준을 사용합니다.

화면에서는 CPF 가 제공하는 해당 기능 API 를 사용하고 DB 를 직접 조회·변경하지 않습니다.

기준 Source: master 0566f41d18a6 · 2026-08-14

문서 구성

처음 읽을 때는 위에서 아래로 읽고, 개발 중에는 필요한 항목을 제목과 기능 선택표에서 바로 찾습니다.

구성	내용
1. 관리자 화면 개발 원칙	업무 목적·담당 기능 API·권한 기준
2. 목록·검색·페이징	관리자 화면의 기본 조회
3. 상세·상태 표시	오류/부분성공/최신 Version
4. 위험 조치	사유·권한·승인·감사
5. ADM	운영/플랫폼 관리 화면
6. BZA	조직·권한·결재·고객 업무 관리
7. 오류 화면	401/403/404/409/429/500/503
8. 운영 추적	Transaction/Trace/Audit 연결

ADM/BZA 개발 흐름



기능 선택표에서 사용할 기능을 고른 뒤 → 상세 사용법 → 실제 예제를 확인

1. 관리자 화면 개발 원칙

항목	기본 기준
목록	검색조건 + 페이징 + 정렬 + 상태 필터
상세	식별자, 현재 상태, 변경 가능 조치, 오류/감사 이력
권한	메뉴 노출뿐 아니라 Backend 권한 검증
위험 조치	사유 입력, 필요 시 승인, 변경 기준값(expectedVersion), 결과 감사
부분 성공	대상별 성공/실패 표시와 실패 대상 재처리
오류	401/403/404/409/429/500/503 를 사용자 행동과 연결

2. 목록·검색·페이징

화면 기본형

관리자 목록은 “검색 → Page → 상세 → 조치”가 기본입니다. 전체 건수가 필요하면 Page, 아주 큰 로그/이력 처럼 끝없는 목록은 Cursor/Slice 를 검토합니다.

3. 상세·상태 표시

현재 상태뿐 아니라 마지막 변경시간/요청자/Version 을 보여 충돌 원인을 판단할 수 있게 합니다.

비동기 조치는 요청 접수와 실제 완료 상태를 구분합니다.

부분 성공이면 전체 성공으로 표시하지 않고 대상별 결과를 확인하게 합니다.

4. 위험 조치

조치	필수
재처리/강제해제/중지	권한 + 사유 + 대상 상태 + Version

조치	필수
설정/기능 전환	변경 전/후 값 + 승인/유지보수 창 + 감사
개인정보 Export	권한 + 승인 + Masking/반출 Audit
일괄 조치	Preview + 대상 수 + 부분 성공 결과 파일

5. ADM 에서 주로 개발하는 기능

기능군	개발 관점
거래/고객업무 조회	조건검색, 페이징, 상세, transactionId 연결
서비스·인스턴스 상태	서비스/인스턴스 상태와 상세 확인
Incident/Recovery	사고/복구 진행상태와 조치
설정/기능전환	현재값/예정값/적용상태/Drift
알림	Acknowledge, Escalation, 교대 인계
감사/증적	조회, 승인 Export, Download Audit

6. BZA 에서 주로 개발하는 기능

기능군	개발 관점
조직/직원	기준일, 발령, 과거 이력
역할/권한	실효 권한, 역할 충돌, 직무분리
결재	정책 Version, 상신/승인/반려/철회/취소
위임/대결	기간, 중첩, 경로 재계산
계정	잠금, 비밀번호 초기화, Session 종료
개인정보	Masking, 승인 Export, 감사

7. 오류 화면 처리

HTTP/상태	화면 처리
401	로그인 만료 안내 → 재로그인
403	권한 없음. 요청 가능한 권한/담당자 안내
404	대상 삭제/변경 가능. 목록 재조회

HTTP/상태	화면 처리
409	Version 충돌. 최신 상세 재조회 후 재적용
429	잠시 후 재시도, 자동 반복 제한
500	거래 ID 와 함께 오류 안내, 중복 조치 금지
503	서비스 일시 불가, 운영 상태 확인

8. 실제 ADM/BZA Education

실제 예제

ID	확인할 예제	Source 경로
EDU-ADM-01	기존 ADM 기능 재사용 판단	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/reuse/EduAdm01Handler.java
EDU-ADM-02	고객 업무 조회 연동	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/query/EduAdm02Handler.java
EDU-ADM-03	안전한 운영 조치	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/command/EduAdm03Handler.java
EDU-ADM-04	승인 필요한 위험 조치	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/approval/EduAdm04Handler.java
EDU-ADM-05	비동기 작업·응답 유실	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/asyncooperation/EduAdm05Handler.java
EDU-ADM-06	부분 성공·대상별 복구	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/partialrecovery/EduAdm06Handler.java
EDU-ADM-07	고객 전용 화면 추가의 마지막 선택	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/customscreen/EduAdm07Handler.java
EDU-ADM-08	권한·데이터 범위·Masking·사유 입력 연동	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/search/EduAdm08Handler.java
EDU-ADM-09	Expected Version 충돌 화면·재조회·재적용	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/detail/EduAdm09Handler.java
EDU-ADM-10	대상 일괄 조치·부분 성공·결과 파일	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/bulk/EduAdm10Handler.java
EDU-ADM-11	설정·기능전환·유지보수 창 운영	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/configuration/EduAdm11Handler.java
EDU-ADM-12	Incident·Recovery Center 종단간 복구	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/incident/EduAdm12Handler.java
EDU-ADM-13	감사 증적·다운로드·승인 반출	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/evidence/EduAdm13Handler.java
EDU-ADM-14	Topology·Health·Capacity Drill-down	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/topology/EduAdm14Handler.java
EDU-ADM-15	Log·Trace·Transaction 상관 검색	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/correlation/EduAdm15Handler.java

ID	확인할 예제	Source 경로
EDU-ADM-16	알림 Acknowledge·Escalation·교대 인계	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/notification/EduAdm16Handler.java
EDU-ADM-17	Browser 세션 만료·재로그인·위험 조치 안전성	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/admin/session/EduAdm17Handler.java

실제 예제

ID	확인할 예제	Source 경로
EDU-BZA-01	조직·직원·발령·기준일	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/backoffice/organization/EduBackoffice01Handler.java
EDU-BZA-02	사용자·역할·권한·실효 권한	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/backoffice/authorization/EduBackoffice02Handler.java
EDU-BZA-03	결재정책 Version·경로 사전 계산	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/backoffice/policysimulation/EduBackoffice03Handler.java
EDU-BZA-04	상신·승인·반려·철회·취소	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/backoffice/approvalflow/EduBackoffice04Handler.java
EDU-BZA-05	위임·대결·대행 책임	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/backoffice/delegation/EduBackoffice05Handler.java
EDU-BZA-06	첨부·알림·감사·다운로드	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/backoffice/evidence/EduBackoffice06Handler.java
EDU-BZA-07	초기 관리자 Bootstrap·첫 로그인·권한 인계	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/backoffice/directory/EduBackoffice07Handler.java
EDU-BZA-08	조직 개편·기준일·과거 이력 유지	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/backoffice/reorganization/EduBackoffice08Handler.java
EDU-BZA-09	입사·이동·휴직·퇴사 Joiner-Mover-Leaver	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/backoffice/lifecycle/EduBackoffice09Handler.java
EDU-BZA-10	역할 충돌·직무분리·실효 권한 Simulation	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/backoffice/separationofduties/EduBackoffice10Handler.java
EDU-BZA-11	위임 중첩·기간 만료·결재 경로 재계산	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/backoffice/approvalhistory/EduBackoffice11Handler.java
EDU-BZA-12	계정 잠금·비밀번호 초기화·세션 강제 종료	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/backoffice/attachment/EduBackoffice12Handler.java
EDU-BZA-13	개인정보 Masking·감사 조회·승인 Export	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/operations/backoffice/privacyexport/EduBackoffice13Handler.java

ID	확인할 예제	Source 경로
EDU-BZA-14	고객 업무 승인 결과 반영·실패 Rollback	cpf-education/src/main/java/com/cpf/education/ operations/backoffice/rollback/ EduBackoffice14Handler.java